

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TUẦN 5
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB**

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện	2
2.1 Xây dựng chức năng mã hóa khuôn mặt (Face Encoding)	2
2.2 Nhận diện khuôn mặt realtime từ webcam	3
2.3 So sánh khuôn mặt	4
2.4 Hiển thị kết quả nhận diện	4
2.5 Ghi dữ liệu điểm danh vào database	5
2.6 Cơ chế chống điểm danh trùng	5
3. Kết quả đạt được	5
4. Khó khăn gặp phải	6
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	6
6. Tự đánh giá tiến độ	6

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi đã hoàn thành chức năng đăng ký khuôn mặt (enroll) ở tuần 4, mục tiêu của tuần 5 là xây dựng **module nhận diện khuôn mặt realtime**, đây là chức năng cốt lõi của toàn bộ hệ thống.

Các mục tiêu chính gồm:

- Xây dựng chức năng mã hóa khuôn mặt từ ảnh mẫu
- Lưu trữ dữ liệu đặc trưng khuôn mặt
- So sánh khuôn mặt từ webcam với dữ liệu đã đăng ký
- Hiển thị tên sinh viên khi nhận diện thành công
- Ghi dữ liệu điểm danh vào database
- Xây dựng cơ chế chống điểm danh trùng

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Xây dựng chức năng mã hóa khuôn mặt (Face Encoding)

Sau khi thu thập ảnh mẫu từ tuần 4, bước tiếp theo là chuyển ảnh khuôn mặt thành dạng dữ liệu đặc trưng để phục vụ cho việc so sánh.

Hệ thống sử dụng thư viện `face_recognition` để mã hóa khuôn mặt thành vector đặc trưng 128 chiều.

Quy trình:

1. Đọc ảnh từ thư mục dataset
2. Phát hiện khuôn mặt trong ảnh
3. Trích xuất vector đặc trưng
4. Lưu vector vào danh sách

```
import face_recognition
import os

known_encodings = []
known_names = []

for file in os.listdir("dataset"):
    img = face_recognition.load_image_file(f"dataset/{file}")
    encodings = face_recognition.face_encodings(img)

    if encodings:
        known_encodings.append(encodings[0])
        known_names.append(file.split("_")[0])
```

Mô tả:

Đoạn code trên thực hiện đọc toàn bộ ảnh mẫu và chuyển thành vector đặc trưng để sử dụng trong quá trình nhận diện.

2.2 Nhận diện khuôn mặt realtime từ webcam

Sau khi có dữ liệu encoding, tiến hành xây dựng chức năng nhận diện khuôn mặt từ webcam theo thời gian thực.

Quy trình:

1. Mở webcam bằng OpenCV
2. Đọc từng frame
3. Phát hiện khuôn mặt
4. So sánh với dữ liệu đã lưu
5. Trả về kết quả nhận diện

```
import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    face_locations = face_recognition.face_locations(rgb_frame)
    face_encodings = face_recognition.face_encodings(rgb_frame, face_locations)
```

2.3 So sánh khuôn mặt

Sau khi có encoding của khuôn mặt trong frame, hệ thống tiến hành so sánh với dữ liệu đã đăng ký.

Phương pháp:

- Tính khoảng cách giữa các vector
- Chọn kết quả có khoảng cách nhỏ nhất
- So sánh với ngưỡng (threshold)

Ví dụ code:

```
matches = face_recognition.compare_faces(known_encodings, face_encoding)
face_distances = face_recognition.face_distance(known_encodings, face_encoding)

best_match_index = face_distances.argmin()

if matches[best_match_index]:
    name = known_names[best_match_index]
```

Trong hệ thống sử dụng ngưỡng:

THRESHOLD = 0.5

2.4 Hiển thị kết quả nhận diện

Sau khi nhận diện thành công, hệ thống hiển thị:

- Bounding box quanh khuôn mặt
- Tên sinh viên

2.5 Ghi dữ liệu điểm danh vào database

Khi nhận diện thành công, hệ thống tiến hành ghi dữ liệu vào bảng Attendance.

2.6 Cơ chế chống điểm danh trùng

Để tránh việc một sinh viên được ghi nhiều lần trong cùng một ngày, hệ thống sử dụng:

Cách 1: Ràng buộc database

```
UNIQUE(student_id, attendance_date)
```

Cách 2: Kiểm tra trước khi insert

```
cursor.execute("""
    SELECT * FROM Attendance
    WHERE student_id = ? AND attendance_date = CAST(GETDATE() AS DATE)
""", (student_id,))

if not cursor.fetchone():
    # insert
```

Cơ chế này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu điểm danh.

2.7 Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thiện module nhận diện, tiến hành kiểm thử với dữ liệu thực tế.

Kết quả:

- Nhận diện đúng trong điều kiện ánh sáng tốt
- Có thể nhận diện nhiều khuôn mặt cùng lúc
- Ghi dữ liệu điểm danh chính xác
- Không bị ghi trùng dữ liệu

3. Kết quả đạt được

Sau tuần 5, hệ thống đã đạt được:

- Xây dựng hoàn chỉnh module nhận diện khuôn mặt realtime
- Mã hóa khuôn mặt thành vector đặc trưng

- So sánh và nhận diện chính xác sinh viên
- Hiển thị kết quả nhận diện trực tiếp trên webcam
- Ghi dữ liệu điểm danh vào database
- Triển khai cơ chế chống điểm danh trùng

Đây là bước quan trọng nhất, đánh dấu hệ thống đã hoạt động gần như hoàn chỉnh.

4. Khó khăn gặp phải

- Nhận diện bị sai khi ánh sáng yếu
- Khuôn mặt nghiêng gây giảm độ chính xác
- Tốc độ xử lý có thể chậm khi số lượng dữ liệu lớn
- Cần điều chỉnh threshold để cân bằng giữa chính xác và nhạy

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Tối ưu tốc độ nhận diện
- Xây dựng giao diện điểm danh trực tiếp trên Web
- Hiển thị danh sách sinh viên đã điểm danh
- Xây dựng chức năng thống kê
- Xuất dữ liệu ra Excel

6. Tự đánh giá tiến độ

Hệ thống đã có thể nhận diện khuôn mặt và thực hiện điểm danh tự động, đáp ứng mục tiêu chính của đề tài.